

Analysis 1

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

Weitere Beispiele von Kurzantwortfragen

- ① Alle $p \in \mathbb{R}$ bestimmen, so dass

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p + n}{n^2 + 4} = 0$$

- ② Alle Paare (c, p) ($c \in \mathbb{R}, p \in \mathbb{R}$) bestimmen, so dass

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{cn^2 + 3n - 2}{2n^2 + n^p} = 1$$

- ③ Geben Sie ein Polynom $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, das gleichmäßig stetig ist.

- ④ Geben Sie alle Polynome $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, die gleichmäßig stetig sind.

- ⑤ Geben Sie eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, so dass

$$\lim_{x \uparrow 1} f(x) = 3, \quad \lim_{x \downarrow 1} f(x) = 2, \quad \text{und } f \text{ rechtsseitig stetig in } 1 \text{ ist.}$$

- ⑥ Seien

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad x \mapsto x, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad g(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Ist f in 2 stetig? In 0? Ist g in 2 stetig? In 0?

- ⑦ Ergänzen Sie: Wenn für eine Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ jede Teilfolge einen Häufungswert besitzt, dann ist $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ _____

Kommentare zu $\exp(\cdot)$ und $\log(\cdot)$

Man soll wissen:

- wie wir $\exp(\cdot)$ (als Grenzwert von $(1 + x/n)^n$) und $\log(\cdot)$ (als Umkehrfunktion) definiert haben
- dass wir Wohldefiniertheit des Grenzwerts gezeigt haben, indem wir gezeigt haben, dass die Folge monoton steigend und nach oben beschränkt ist (Beweis wird nicht abgefragt)
- $\exp(0) = 1$ (soll man zeigen können)
- $\exp(x) > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ (soll man zeigen können)
- $\exp(-x) = \exp(x)$ (soll man zeigen können)
- $\exp(x) = e^x$ für $x \in \mathbb{Q}$ (soll man zeigen können – obwohl weniger wichtig als vorherige Tatsachen)
- strenge Monotonie der Exponentialfunktion (soll man zeigen können)
- $\exp(x) \geq 1 + x$ (soll man zeigen können)
- $|\exp(x) - 1| \leq 2|x|$ (soll man wissen; muss man nicht beweisen)
- $\forall n \in \mathbb{N} \exists M \in (0, \infty)$ so dass $\exp(x) > x^n$ für alle $x \geq M$ (soll man wissen bzw. angeben/verwenden können; muss man nicht beweisen)
- $\exp(n) \rightarrow \infty$ und $\exp(-n) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ (soll man zeigen können)
- $\exp(\cdot)$ stetig (soll man zeigen können)
- $\mathcal{W}(\exp(\cdot)) = (0, \infty)$ (soll man zeigen können — bspw. mit dem Zwischenwertsatz!)
- $\mathcal{D}(\log(\cdot)) = (0, \infty)$, $\mathcal{W}(\log(\cdot)) = \mathbb{R}$ (soll man begründen können)
- strenge Monotonie des Logarithmus (soll man zeigen können)
- Stetigkeit des Logs (soll man begründen können (Satz über die Umkehrfunktion oder direkt))
- $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ (soll man zeigen können)
- $\log(x^n) = n \log(x)$ (soll man zeigen können)
- $\log(1 + x) \leq x$ (soll man zeigen können)
- $\forall C \in (0, \infty) \exists M \in (0, \infty)$, so dass $\log(x) \leq Cx$ für alle $x \geq M$ (soll man wissen bzw. angeben/verwenden können, muss nicht gezeigt werden)
- $\forall \alpha \in (0, 1) \exists M \in (0, \infty)$, so dass $\log(x) \leq x^\alpha$ für alle $x \geq M$ (kann man angeben/verwenden, muss nicht gezeigt werden)